Simon King, FSU Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Bagehorn, Ballan, Bolle, Haag, Kröning, Sommerfeld

Lineare Algebra für IB, AIB, BIB

Wintersemester 2025/26 Übungsblatt 2

Hausaufgaben (paarweise Abgabe bis 28.10.2025, 12:00 Uhr in Moodle)

Hausaufgabe 2.1: *Mengengleichheit*
Untersuchen Sie, welche der folgenden Gleichungen für alle Mengen A, B, C richtig sind und welche nicht:

$$(A \cup B) \setminus B = A \qquad (A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$$
$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C) \qquad (A \setminus B) \cap C = (A \cap C) \setminus (B \cap C)$$

Jeweils (1 P.) pro Gleichung. Sie dürfen hier mit Venn-Diagramme argumentieren oder (besser) die zutreffenden Gleichungen *beweisen* bzw. für die unzutreffenden Gleichungen konkrete Gegenbeispiele geben.

Hausaufgabe 2.2: *Potenzmenge*
(4 P.) Sei C eine Menge, $A \subseteq C$ und $B \subseteq C$. Beweisen Sie:

$$\{K \in \mathscr{P}(C) \mid B \subseteq K\} \cap \{K \in \mathscr{P}(C) \mid A \subseteq K\} = \{K \in \mathscr{P}(C) \mid A \cup B \subseteq K\}\,.$$

Hinweis: Bei der Lösungsfindung kann eine graphische Darstellung oder ein Beispiel helfen, etwa $A = C = \{1, 2\}$, $B = \{1\}$. Es kann auch helfen, die Aussage in Worten auszudrücken (Was bedeutet $K \in \mathscr{P}(C)$?).

Hausaufgabe 2.3: *Die Menge der Abbildungen*
(2 P.) Seien X, Y Mengen. Sei $\mathrm{Abb}(X, Y)$ die Gesamtheit der Abbildungen von X nach Y. Zeigen Sie, dass $\mathrm{Abb}(X, Y)$ eine Menge ist, indem Sie $\mathrm{Abb}(X, Y)$ mittels der Mengenkonstruktionen aus Abschnitt 0.2 explizit darstellen.
Anmerkung: Statt $\mathrm{Abb}(X, Y)$ schreibt man auch Y^X. Der Grund für die andere Schreibweise ist: Wenn X und Y endlich sind, dann ist $|\mathrm{Abb}(X, Y)| = |Y|^{|X|}$.

Bitte wenden

Für den Vorlesungsstoff vom 24.10.2025:

Hausaufgabe 2.4: *Abbildungen*
Seien $f\colon X \to Y$ und $g\colon Y \to Z$. Zeigen Sie:

a) (1 P.) Wenn $g \circ f$ injektiv ist, dann ist f injektiv.

b) (1 P.) Wenn $g \circ f$ surjektiv ist, dann ist g surjektiv.

c) (1 P.) Wenn f, g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.

d) (1 P.) Wenn f, g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.

Hinweis: Es kann helfen, eine Umformungsregel aus Axiom 0.4 anzuwenden.

Erreichbare Punktzahl: 14